

Materia: Introducción a la Ingeniería Ambiental	Código: 12.84
Créditos: 4	Carga horaria total: 68
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Bioingeniería / Ingeniería en Petróleo / Ingeniería Industrial / Ingeniería Mecánica / Ingeniería Naval / Ingeniería Química	
Fecha última actualización: 17/1/2023 16:32:42	

➤ Carga horaria:

68	Horas totales
51	hs. teóricas
17	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

4	Horas semanales
4	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

1. Introducción a la Ingeniería Ambiental.
2. Principales conceptos y definiciones.
3. Análisis de riesgo.
4. Calidad de agua y transporte de contaminantes en suelos.
5. Tratamiento de aguas.
6. Contaminación del aire.
7. Seguridad e Higiene Industrial
8. Gestión Ambiental

➤ Presentación de la materia:

La materia se cursa en el 5to año de la carrera de Ingeniería Química. La misma está estructurada para introducir al área ambiental y de la seguridad con una visión desde la ingeniería. Se presentan en primer lugar las variables y fenómenos característicos del medio ambiente en aguas, suelos y aire para luego abordar las tecnologías de tratamiento. Se presenta también una visión que aborda la problemática ambiental desde el desarrollo sustentable. Por otro lado se desarrollan temas ligados a la seguridad e higiene industrial poniendo el foco en una metodología general que permita identificar peligros, evaluar riesgos y proponer barreras que reduzcan el mismo. Se recorren los principales riesgos de la industria con sus medidas preventivas y protectivas.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Los objetivos de la asignatura son que el estudiante logre:

- interpretar y aplicar el vocabulario o lenguaje específico de la ingeniería ambiental, gestión ambiental y seguridad industrial para entender y hablar con propiedad.
- analizar la realidad ambiental y ecosistémica global, desde el estudio de los componentes ambientales y sus interrelaciones.
- interpretar una descripción de un proceso de tratamiento ya sea de agua, aire o suelo.
- interiorizarse con la seguridad industrial integrada al ambiente y su interrelación ante accidentes o evento dañino ya sea para el hombre, el ambiente o la propiedad.
- relacionar los efectos y el impacto antrópico sobre la biósfera, con las tareas y responsabilidades que tocan a los ingenieros al respecto.
- conocer los conceptos involucrados en una evaluación de impacto ambiental y el marco legal vigente.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Introducción a la Ingeniería Ambiental	Objetivos generales. El ambiente; visión actual y sus orígenes; problemas ambientales más significativos y las cumbres mundiales. La ingeniería ambiental; áreas de trabajo; relación con la ingeniería química; balances ambientales. El ambiente y la seguridad industrial, interrelación.
Litósfera	La litósfera; edafología, petrología, geodinámica terrestre, geoformas continentales y procesos relacionados, pedogénesis y taxonomía edafológica, clases texturales, propiedades físicas, químicas y biológicas de suelos, degradación y erosión de suelos, de-sertización.
Atmósfera	La atmósfera; factores climáticos, circulación a escala planetaria, ciclones, nubes y precipitaciones, vientos, gradiente térmico y estabilidad, difusión de contaminantes, lluvia ácida, analitos principales de calidad del aire.
Hidrología	Hidrología (cuencas, dinámica fluvial, balance hidrológico, evapotranspiración, inundaciones); hidrogeología (acuíferos, origen, parámetros hidráulicos, Darcy); limnología (lechos lóticos y lénticos, propiedades del medio acuático, estratificación y mezcla, estados tróficos, teoría de ríos); océanos (circulación, perfiles T-S, marea, olas, corrientes litorales, geoformas costeras, nivel del mar); criósfera (glaciares, indlansis, ambiente periglacial, permafrost). Contaminación (efectos, analitos principales), fragmentación y modificación.
Energía y biósfera	Balance energético, efecto invernadero, calentamiento global, ciclo solar, cambio climático de origen antrópico, variación diaria y estacional, biomas principales, paradigma clima-vegetación; dominios de seres vivos, taxonomía, evolución y extinción, ecología, niveles organizativos, interacciones, nicho ecológico, estrategias de vida (especies r y K), biogeografía de islas y generación espontánea, disturbios, sucesión ecológica, biodiversidad, bioindicación.

Gestión Ambiental	Sistemas de gestión. El ciclo PDCA. Sistemas de gestión ambiental. Objetivos principales. Serie de normas ISO 14000. Principales definiciones: no conformidades, acciones correctivas y preventivas. Elementos de un sistema de gestión ambiental. Sistemas Integrados. Legislación.
Marco legal y evaluación de impacto ambiental	Marco legal y evaluación de impacto ambiental (EIA); pirámide jurídica, tratados internacionales, legislación nacional y provincial, categorización, etapas de la EIA, estudio de impacto ambiental, efectos e impactos, matrices y otros modelos, auditoría ambiental, plan de gestión ambiental, contingencias.
Higiene y seguridad	Higiene y seguridad laboral: legislación y sistemas de gestión; definiciones; modelo de accidentes y taxonomía del error humano. Gestión del riesgo: metodología, identificación de peligros y evaluación de riesgos. Accidentes normales, Resiliencia. Principales riesgos en la industria: descripción, medidas de prevención y protección.
Ingeniería de suelos	Ingeniería de suelos. Residuos, tipificación, tratamiento y disposición. Freatímetros. Biorremediación; restauración de ecosistemas. Muestreo de suelos y aguas subterráneas.
Ingeniería del aire	Ingeniería del aire. Chimeneas, tratamiento de efluentes gaseosos, purificación. Muestreo de chimeneas.
Ingeniería de aguas	Ingeniería de aguas. Tratamiento de efluentes líquidos, potabilización, transporte y distribución, vuelco y reúso. Muestreo de aguas industriales y naturales.
Desarrollo sustentable	Desarrollo sustentable. Concepto global, bienes y servicios ecológicos, impacto antrópico (factores directos e indirectos), aspectos socio-económicos, político-institucionales y ecológicos, indicadores de desarrollo y sustentabilidad, balances de recursos y energía. Matriz energética en Argentina y el mundo; eficiencia energética, energías renovables. Diseño sustentable: huella de carbono; huella hídrica, huella ecológica; tecnologías de reciclado y reúso.

➤ Estrategias de enseñanza:

Las clases son presenciales y de tipo teórico-prácticas.

En las clases se desarrollan los diversos contenidos teóricos, explicados por el docente en el pizarrón, y se presenta para cada tema un trabajo práctico de aplicación de los conceptos vistos a un caso. Los alumnos deberán desarrollar dicho trabajo como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje; el mismo será presentado y evaluado a la semana siguiente.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Trabajo Práctico/Presentación oral	Por cada tema presentado se realizará un trabajo práctico o presentación oral con nota. Se realizará en el transcurso de una semana en equipos de 3 a 5. personas. El docente realizará una devolución del mismo con nota. Las presentaciones orales serán de máximo 20 minutos por grupo.

➤ Recursos didácticos:

Aula, pizarrón, pantalla de proyección con parlantes (powerpoint, videos)
Dos visitas a plantas (planta potabilizadora y planta de tratamiento de efluentes)

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Se tomarán dos parciales. En los mismos se evaluarán los contenidos tanto teóricos como prácticos explicados hasta el momento, en formato de preguntas a desarrollar u otras variantes a definir por el docente.

Se podrán recuperar ambos parciales.

Se realizará un trabajo práctico o presentación oral de cada tema presentado con nota.

Requisitos de aprobación:

Aprobación de dos parciales con un mínimo de 4 puntos.

La nota de cursada se computará un 80% con el promedio de parciales y recuperatorios y el 20 % con la nota de los trabajos prácticos.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Masters, G. M. (1997). Introduction to environmental science and engineering. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.
2	Tchobanoglous, G., Burton, F., & Stensel, H. D. (2003). Wastewater engineering: treatment and reuse. American Water Works Association. Journal, 95(5), 201.
3	

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	